AMOLED Display 단말기와 MCON 연동 프로토콜

㈜굿윌테크

2026. 03. 31

텔레컨스

1. HISTORY

버 전	개정자	내 용	날짜	비 고
1.0	Telecons	굿윌테크용 프로토콜 초안 작성	2025-06-18	
1.1	Telecons	AMOLED Display에 표시 사양 수정	2025-09-16	변경페이지
1.2	Telecons	표시 항목 추가	2025-10-30	변경페이지
1.3	Telecons	프로토콜 표기 오류 수정	2026-01-06	변경페이지
1.4	Telecons	조도설정 프로토콜 변경 도로명 프로토콜 추가 목적지 모드 프로토콜 추가 목적지 도착 프로토콜 추가 이미지 전송 프로토콜 추가	2026-02-13	변경페이지
1.5	Telecons	조도설정 프로토콜 변경 이미지 상태 프로토콜 추가	2026-02-26	변경페이지
1.6	Telecons	이미지 전송 프로토콜 수정	2026-03-23	
1.7	Telecons	이미지 정보 전달에 대한 디바이스의 응답 추가	2026-03-27	
1.8	Telecons	펌웨어 업데이트의 "4) 업데이트 결과 전달 (Device -> APP)" 항목 삭제	2026-03-30	
1.7	Telecons	이미지 정보 응답 ID 수정 (4F -> 50)	2026-03-31	

2. 목차

- Protocols

❖ 메시지 타입과 UUID 4

❖ APP에서 송신 프로토콜 5

❖ Device에서 송신 프로토콜 18

❖ F/W 업데이트 20

❖ 부팅영상 전송 24

❖ 이미지 전송 27

3. 메세지 타입과 UUID

TELECONS

1) 메시지 타입

Message Format	1st Byte	2nd Byte	3rd Byte	4th Byte	Data Bytes	Last Byte
	Header	ID	Command	Data Len	Payload	Tail
	0x19	0x4D	Note 1)	Note 2)		0x2f

Note 1) 각 프로토콜의 항목을 구분한다.

Note 2) Payload bytes Data length.

Note 3) Header와 ID, Tail은 고정 Value/값이며 메세지의 시작과 프로토콜 아이디, 메세지 종료를 의미한다.

2) AMOLED DISPLAY UUID

- Scan UUID : 00001812-0000-1000-8000-00805f9b34fb
- Service UUID : 0000ffea-0000-1000-8000-00805f9b34fb
- Read UUID : 0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
- Write UUID : 0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb

TELECONS

변경페이지

1) TBT(Turn By Turn) 정보 – 1/3

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x01	
Data Length		8	0x05	
Payload	로터리	8	1 : Show 0 : Hide	V1.1 updated
	TBT 방향	8	0 : 직진 1 : 좌회전 7시, 8시 방향 2 : 좌회전 방향 3 : 좌회전 10시, 11시 방향 4 : 우회전 1시, 2시 방향 5 : 우회전 방향 6 : 우회전 4시, 5시 방향 	V1.1 updated

TELECONS

1) TBT(Turn By Turn) 정보 – 2/3

변경페이지

변경페이지

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
	~~TBT 방향~~ V1.3 updated	8	7 : 유턴	V1.1 updated
			8 : 고속도로 좌측 진입	
			9 : 고속도로 우측 진입	
			10 : 고속도로 좌측 진출	
			11 : 고속도로 우측 진출	
			12 : 요금소	
			13 : 휴게소, 졸음쉼터	V1.2 updated
			14 : 터널 진입	

TELECONS

1) TBT(Turn By Turn) 정보 – 3/3

변경페이지

변경페이지

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
~~Payload~~	~~TBT 방향~~ V1.3 updated	8	15 : 고가 진입 16 : 고가 우측 17 : 지하차도 진입 18 : 지하차도 우측 19 : 우측 유턴 표시 안함	V1.2 updated
	남은 거리	24	0 ~	남은 거리는 항상 m 단위로 전송한다.

※ Example : 0x194D010501000000642f (100m 로터리 표시 직진)

TELECONS

2) 안전운전 정보

변경페이지

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x02	
Data Length		8	0x06	
Payload	~~로터리~~	~~8~~	~~1 : Show~~ ~~0 : Hide~~	- V1.3 updated
	카메라 타입	8	1 : 카메라 2 : 신호과속 4 : 어린이보호구역 8 : 주정차 금지 16 : 버스 전용 차로 32: 구간단속	전달되지 않는 값은 소등 ex1) 주정차금지 + 어리이보호구역 + 카메라 일경우 13(0x0D) 로 나머지 타입은 소등 ex2) 카메라없는 어린이보호구역 일 경우 4 (0x04) V1.1 updated

TELECONS

2) 안전운전 정보

변경페이지

변경페이지

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
	~~TBT 방향~~ V1.3 updated	8	64: 신호단속 128: 과속방지턱	V1.1 updated V1.2 updated
	카메라 제한 속도	8	0 ~	0일 경우 카메라 제한 속도 LED를 소등한다.
	과속 여부	8	1 : 과속 0 : 과속 아님	과속 점멸 등을 깜빡 거린다.
	남은 거리	24	0~	남은 거리는 항상 m 단위로 전송한다.

※ Example : 0x194D0206015A010000642f (100m 전방 90km/h 제한속도 감시 카메라가 있으며 현재 과속 중)

TELECONS

변경페이지

3) 자차/구간 평균 속도

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x03	
Data Length		8	0x02	
Payload	타입	8	0 : 현재 차량 속도 1 : 구간 평균 속도	* 현재 차량 속도 / 구간 평균 속도 토글 처리
	속도	8	0~	속도 (km/h 단위 생략)

V1.1 updated

※ Example : 0x194D030201642f (구간 단속에서 평균 속도 100km/h로 주행 중)

TELECONS

변경페이지

4) GPS Status

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x04	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	타입	8	0 : GPS 수신 불가 1 : GPS 수신 가능	**디자인 가이드 참고 GPS 수신 불가 (부팅시, 부팅 후 터널진입시) GPS 수신 가능(부팅 이후) V1.1 updated

※ Example : 0x194D0401002f (GPS 수신 불가 상태)

5) 소등

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x05	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	소등	8	1 : TBT 소등 2 : 안전운전 소등 3 : TBT, 안전운전 소등 4 : 자차 속도 소등 5 : TBT, 자차 속도 소등 6 : 안전운전, 자차속도 소등 7 : 전체 소등 8 : 목적지 정보 소등	6: 안전운전, 차자속도 소등에 안전운전 - 표지판 소등 포함.

※ Example : 0x194D0501052f (TBT와 자차속도 소등)

TELECONS

6) Device 조도 정보 요청 (APP -> Device)

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x06	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	타입	8	1 : 현재 조도 상태 ~~2 : Buzzer 상태~~ 3 : F/W 정보	AMOLED 장치에서는 Buzzer 사용안함.

※ Example : 0x194D0601012f (조도 상태 정보 요청)

7) Device 조도 정보 전달 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4E	
Command		8	0x0B	
Data Length		8	0x02	
PayLoad	day	8	0 ~ 5	밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기
	night	8	0 ~ 5	밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기

※ Example : 0x194E0B0205052f (낮 밝기 : 5, 밤 밝기 : 5)

TELECONS

8) 조도 설정

변경페이지

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x07	
Data Length		8	0x02	
PayLoad	day	8	0 ~ 5	밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기
	Night	8	0 ~ 5	밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기 단말 연결 완료 또는 설정 변경 시 전송

※ Example : 0x194D070205052f (낮 밝기 : 5, 밤 밝기 : 5)

9) 현재 시간 전송 (BLE 연결 완료시 1회 전송)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x09	
Data Length		8	0x0E	
PayLoad	시간	14*8	0	yyyyMMddHHmmss 각 문자에 대한 UTF-8 바이트를 16진수로 변환

※ Example : 0x194D093230323530363138313834323030 2f (20250618184200로 설정)

10) 목적지 정보 전송

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0A	
Data Length		8	0x05	
PayLoad	남은 시간(분)	16		300분 : 0x012C
	남은 거리(m)	24		목적지 도착시 아이콘 표시 V1.2 updated

※ Example : 0x194D0A05012C0001F42f (남은 시간 5시간, 남은 거리 500m)

11) 목적지 정보 소등

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0B	
Data Length		8	0x01	
PayLoad		8	0	비어있는 값.

※ Example : 0x194D0B01002f (남은 시간, 남은 거리 소등)

12) 목적지 모드 전송

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0C	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	목적지 설정 여부	8	0, 1	0: 안전운행 모드 1: 목적지 설정 모드 연결시 변경시마다 (안전운전 -> 목적지 설정 or 목적시 설정 -> 안전운전)

※ Example : 0x194D0C01002f (안전운행 모드)

13) 목적지 도착 전송

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0D	
Data Length		8	0x01	
PayLoad		8		비어있는 값.

※ Example : 0x194D0D01002f (목적지 도착)

14) 도로명 전송

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0E	
Data Length		8	가변	도로명 길이
PayLoad	도로명	가변		UTF-8 인코딩

※ Example : 0x194D0E06EAB080EC82B02f (도로명 : 가산)

4. Device에서 송신 프로토콜

TELECONS

1) Device F/W 정보 요청 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x06	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	타입	8	1 : 현재 조도 상태 2 : Buzzer 상태 3 : F/W 정보	AMOLED 장치에서는 Buzzer 사용안함.

※ Example : 0x194D0601012f (조도 상태 정보 요청)

2) Device F/W 정보 전달 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4E	
Command		8	0x0C	
Data Length		8	0x0A	모델명 + 버전 데이터 길이
PayLoad	모델명	32	String	4자리
	버전	48	String	6자리

※ Example : 0x194E0C0A56495045353034303731 2f (모델명 VIPE, 버전 504071)

4. Device에서 송신 프로토콜

TELECONS

3) 시간 업데이트 요청 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4E	
Command		8	0x0D	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	타입	8	0	

※ Example : 0x194E0D01002f

5. F/W 업데이트

TELECONS

1) 업데이트 정보 전달 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x01	
Data Length		16	0x000D	버전 + 데이터 길이 * OTA관련 App to Device 프로토콜의 data length는 16bit(2Byte)로 통일
PayLoad	버전	48	String	6자리
	F/W 길이	32		File size
	업데이트 타입	8	0 : 일반 업데이트 1 : 강제 업데이트 (다운그레이드 포함) 2 : 일반 (압축) 3 : 강제 (압축)	압축여부는 서버의 정보파일에 기재 ex) - 0: 일반업데이트 - 1: 강제 업데이트 - 2: 일반업데이트(압축파일) - 3: 강제 업데이트(압축파일)
	CRC	16		서버에서 전송해 주는 Checksum 값을 그대로 전송 (앱에서 별도 계산 필요 없음.)

※ Example : 0x194F01000D353034303731000BB6700005262f (버전 "504071", 파일길이 767600, 일반 업데이트)

TELECONS

2) 업데이트 요청 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x02	
Data Length		8	0x03	
PayLoad	결과	8	0: Update 안함 1: Update OK	
	전송 block size(SBS)	16		SBS : FW를 Block Size크기로 잘라서 보냄

※ Example : 0x194F02030101F42f (500B 단위로 펌웨어 업데이트 요청)

3) 업데이트 시작 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x03	
Data Length		16	2 + SBS	데이터 길이 : sequence no(2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS가 500일 경우 2+ 500 = 502 = 0x01F6
PayLoad	Sequence No	16		전송하는 F/W블록의 순서 (0부터 시작)
	F/W data	SBS * 8		SBS 크기로 전송

TELECONS

~~4) 업데이트 결과 전달 (Device -> APP) : 삭제~~

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
~~ID~~		~~8~~	~~0x4F~~	
~~Command~~		~~8~~	~~0x04~~	
~~Data Length~~		~~8~~	~~0x03~~	
~~PayLoad~~	~~Sequence No~~	~~16~~		~~App에서 전송한 시퀀스 번호.~~
	~~Error Code~~	~~8~~	~~0: No Error~~ ~~1: Retry~~ ~~2: 전송 취소~~	

※ Example : 0x194F04030002002f (Sequence No 2번 수신 성공)

5) 업데이트 완료 전달 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x05	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	Error Code	8	0 : No Error (Complete) 1 : Error (Fail)	App 에서는 No Error 수신 시 H/W가 재부팅 된다는 팝업을 표출한다.

※ Example : 0x194F0501002f (펌웨어 업데이트 완료)

6. 부팅 영상 전송

TELECONS

1) 부팅 영상 버전 요청 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x21	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	Status	8	0	

※ Example : 0x194D2101002f

2) 부팅 영상 버전정보 응답 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x22	
Data Length		8	0x0E	
PayLoad	버전정보	80	YYYYMMDD##	String 10자리 ## : Index (01~99) Ex) 2025061801
	전송 block size(SBS)	16		SBS : FW를 Block Size크기로 잘라서 보냄
	Sequence No	16		1) 이어받기 아닌경우 0으로 전달 2) 영상 이어받기 data의 경우 해당영상 마지막 인덱스 전송

※ Example : 0x19 4F 22 0E 32303235303631383031 01F4 0005 2f (“2025061801” string, 500B 사이즈, 5번째 Sequence No)

6. 부팅 영상 전송

TELECONS

3) 전송 영상 정보 전달 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x23	
Data Length		8	0x10	
PayLoad	파일 전체 크기	32		File size
	버전정보	80	YYYYMMDD##	## : Index Ex) 2025061801
	CRC	16		서버에서 전송해 주는 Checksum 값을 그대로 전송 (앱에서 별도 계산 필요 없음.)

※ Example : 0x19 4D 23 10 000F4240 32303235303631383031 01F4 0526 2f (1,000,000B 사이즈, "2025061801" string, CRC)

4) 부팅 영상 전송 시작 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x24	
Data Length		16	2 + SBS	Sequence No (2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS가 500일 경우 2+ 500 = 502 = 0x01F6
PayLoad	Sequence No	16		버전정보 요청에 따라 Sequence No 인덱스 값이 달라짐 1) '0' 일 때 영상 데이터 처음부터 전송 2) 이어받기 경우에는 n번째부터 전송
	F/W data	SBS * 8		SBS 크기로 전송

5) 수신 결과 전달 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x25	
Data Length		8	0x03	
PayLoad	Sequence No	16		App에서 전송한 시퀀스 번호.
	Error Code	8	0: No Error 1: Retry 2: 전송취소	

※ Example : 0x194F25030002002f (Sequence No 2번 수신 성공)

6) 수신 완료 전달 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x26	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	Error Code	8	0 : No Error (Complete) 1 : Error (Fail)	File Size를 체크하여 Complete 처리

※ Example : 0x194F2601002f (부팅 영상 수신 완료)

7. 이미지 전송

TELECONS

1) 이미지 정보 전달 (APP -> Device)

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x01	
Data Length		16	0x0006	이미지순서 + 이미지 길이 + 이미지 타입
PayLoad	이미지순서	8	0 ~ 5	각 번호는 배경 이미지 순서를 의미 인트로 이미지의 경우 0 으로 전달
	이미지 길이	32		File size
	이미지 타입	8	0 : 인트로 1 : 배경	타입이 0(인트로) 인 경우 이미지 순서값 무시

※ Example : 0x195001000601000BB670102f (이미지순서: 1, 파일길이 767,600, 배경)

TELECONS

2) 이미지 정보 응답 (Device -> APP)

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x11	
Data Length		8	0x02	
PayLoad	전송 block size(SBS)	16		SBS : FW를 Block Size크기로 잘라서 보냄

※ Example : 0x194F110201F42f (500B 단위로 이미지 정보 응답)

TELECONS

3) 이미지 데이터 전송 (APP -> Device)

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x02	
Data Length		16	2 + SBS	데이터 길이 : sequence no(2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS가 500일 경우 2+ 500 = 502 = 0x01F6
PayLoad	Sequence No	16		전송하는 F/W블록의 순서 (0부터 시작)
	F/W data	SBS * 8		SBS 크기로 전송

TELECONS

4) 이미지 데이터 전송 결과 전달 (Device -> APP)

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x03	
Data Length		8	0x03	
PayLoad	Sequence No	16		App에서 전송한 시퀀스 번호.
	Error Code	8	0: No Error 1: Retry 2: 전송취소	

※ Example : 0x195003030002002f (Sequence No 2번 수신 성공)

5) 이미지 수신 완료 전달 (Device -> APP) : 전체 이미지 데이터 수신을 완료 했을 때 전달

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x04	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	Error Code	8	0 : No Error (Complete) 1 : Error (Fail)	App 에서는 No Error 수신 시 다음 이미지가 있는 경우 전달

※ Example : 0x19500401002f (이미지 업로드 완료)

TELECONS

6) 이미지 삭제 (APP -> Device)

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x05	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	이미지순서	8		8자리

※ Example : 0x195005083530343037313131 2f (이미지명: "50407111")

7) 이미지 자동 모드 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x06	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	자동/수동 모드	8	0: 자동 1: 수동	

※ Example : 0x19500601002f (자동)

TELECONS

8) 이미지 상태 수신 (Device -> APP)

변경페이지

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x07	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	이미지순서	8	1 ~ 5	각 번호는 배경 이미지 순서를 의미

※ Example : 0x19500701012f (이미지순서: 1)

9) 이미지 상태 전달 (APP -> Device) (BLE 연결 완료시 1회 전송)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x08	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	이미지순서	8	1 ~ 5	

※ Example : 0x19500801012f (이미지순서: 1)